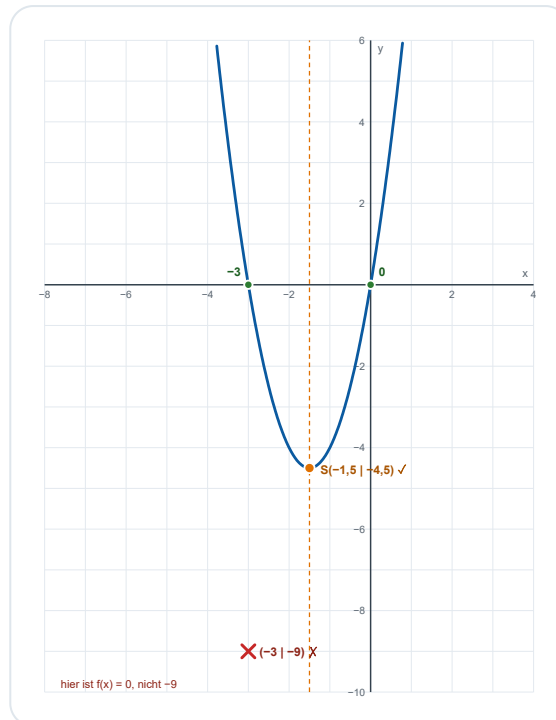


Der Faktor vor der Klammer

und der Weg zurück · Mathematik 11a · 70 Minuten

Name: _____ Klasse: _____



Die Parabel zu $f(x) = 2x^2 + 6x$. Der orange Punkt ist ihr Scheitelpunkt $S(-1,5 \mid -4,5)$. Der durchgekreuzte Punkt $(-3 \mid -9)$ ist das, was herauskommt, wenn man die quadratische Ergänzung genau so rechnet wie letzte Stunde und dabei die **2** vor dem x^2 übersieht. Er liegt nicht einmal auf der Kurve: An der Stelle $x = -3$ ist die Parabel bei 0.

WORUM ES GEHT

Letzte Stunde ging es um die **quadratische Ergänzung** — an Termen wie $x^2 - 6x + 3$. Dort stand vor dem x^2 immer eine unsichtbare 1. Heute steht dort eine andere Zahl, und genau dann bricht das gewohnte Verfahren. Danach gehen wir den Weg auch **rückwärts**: vom Bild einer Parabel zu ihrer Gleichung.

IHR KÖNNT DANACH ...

1. einen Term wie $2x^2 + 6x - 2$ in die Scheitelpunktform bringen — auch dann, wenn vor dem x^2 ein Faktor steht;
2. erklären, warum man zuerst ausklammern muss;
3. aus einem gezeichneten Graphen die Funktionsgleichung bestimmen;
4. ein Sachproblem als Parabel aufschreiben und prüfen, ob das Modell passt.

1 · Zwei Rechnungen, ein Term — nur eine kann stimmen

DER STREITFALL

Lena und Jonas sollen den Scheitelpunkt von $f(x) = 2x^2 + 6x$ bestimmen. Beide rechnen mit quadratischer Ergänzung, beide rechnen sauber — und bekommen verschiedene Ergebnisse.

Lena macht es genau wie am Donnerstag: „Vor dem x steht 6, also $(6 : 2)^2 = 9$ ergänzen.“ $2x^2 + 6x + 9 - 9 \rightarrow (x + 3)^2 - 9 \rightarrow \mathbf{S(-3 | -9)}$.

Jonas klammert zuerst die 2 aus: $2x^2 + 6x = 2 \cdot (x^2 + 3x)$. Er ergänzt dann in der Klammer und kommt auf $\mathbf{S(-1,5 | -4,5)}$.

Vorher tippen Wer hat recht?

Kreuzt an — *bevor* ihr rechnet. Es geht nicht um die Note, sondern darum, dass ihr euren eigenen Gedanken gleich wiederfindet.

☐ Lena: $S(-3 | -9)$ ☐ Jonas: $S(-1,5 | -4,5)$ ☐ beide ☐ keiner von beiden

 **Woran könnte man ohne zu rechnen erkennen, wer recht hat?**

EIN HINWEIS FÜR SPÄTER

$2x^2 + 6x$ lässt sich auch als $2x(x + 3)$ schreiben — die faktorisierte Form von Donnerstag. Ihre Nullstellen sind 0 und -3 . Und ihr wisst, wo bei zwei Nullstellen der Scheitelpunkt liegt.

2 · Ergänzungslabor: wo der Fehler sitzt

Am Gerät stellt ihr a , b und c selbst ein. Auf Papier steht dieselbe Rechnung als Tabelle — sie enthält jeden Wert, nach dem die Aufträge fragen.

ABLESETABELLE – DIE VIER EINSTELLUNGEN DES ERGÄNZUNGSLABORS

	①	②	③	④
a	1	2	0,5	-0,5
b	-6	6	2	2
c	3	0	-2	-4
allgemeine Form	x^2-6x+3	$2x^2+6x$	$0,5x^2+2x-2$	$-0,5x^2+2x-4$
ausgeklammert	nichts auszuklammern	$2(x^2+3x)$	$0,5(x^2+4x)-2$	$-0,5(x^2-4x)-4$
Scheitelpunktform	$(x-3)^2-6$	$2(x+1,5)^2-4,5$	$0,5(x+2)^2-4$	$-0,5(x-2)^2-2$
Scheitel (richtig)	(3 -6)	(-1,5 -4,5)	(-2 -4)	(2 -2)
ohne Ausklammern	(3 -6)	(-3 -9)	(-1 -3)	(-1 -5)
Probe: f(x) dort	-6 ✓	0 ✗	-3,5 ✗	-6,5 ✗

Auftrag 1 von 3 Warum es bisher immer gut ging

Schaut euch Spalte ① an ($a = 1$). Vergleicht die Zeile **Scheitel (richtig)** mit der Zeile **ohne Ausklammern**. Was fällt auf? Und — das ist die eigentliche Frage — **warum** ist das bei $a = 1$ so?

Auftrag 2 von 3 Und wo er auffliegt

Jetzt Spalte ② — der Term aus dem Streitfall. Die beiden Punkte sind weit auseinander. Die letzte Zeile der Tabelle entscheidet die Sache: Sie sagt, welchen Wert die Parabel an der Stelle -3 *wirklich* hat. Erklärt, warum damit Lenas Ergebnis widerlegt ist — ohne dass man Jonas' Rechnung überhaupt anschauen muss.

Auftrag 3 von 3 Wie weit daneben? Das hängt von a ab

Vergleicht die Spalten ②, ③ und ④. Bei welchem a liegt der falsch gerechnete Punkt **weiter außen** als der richtige Scheitel, bei welchem **weiter innen**? Formuliert eine Regel dafür.

Und schaut euch Spalte ④ genauer an: Diese Parabel ist nach unten geöffnet, und ihr höchster Punkt liegt schon bei -2 . Was heißt das für ihre **Nullstellen** — und was folgt daraus für den Weg über die Nullstellenmitte, den ihr am Donnerstag gelernt habt?

3 · Der Weg in drei Schritten**WAS SICH ÄNDERT**

Nur **ein** Schritt kommt dazu, ganz am Anfang: **a ausklammern, aber nur bei den Gliedern mit x**. Die Zahl ohne x bleibt draußen stehen.

MUSTERRECHNUNG: $2x^2 + 6x$

1. **a ausklammern.** Aus $2x^2 + 6x$ wird $2 \cdot (x^2 + 3x)$. Innen steht jetzt eine unsichtbare 1 vor dem x^2 .
2. **In der Klammer ergänzen.** Vor dem x steht 3, also $(3 : 2)^2 = 2,25$: $2 \cdot (x^2 + 3x + 2,25 - 2,25)$, mit der binomischen Formel $2 \cdot (x + 1,5)^2 - 2,25$.
3. **Die Klammer auflösen.** Hier klemmt es: Die 2 wird auf *beide* Teile verteilt, also auch auf die $-2,25$.
 $2 \cdot (x + 1,5)^2 - 4,5$

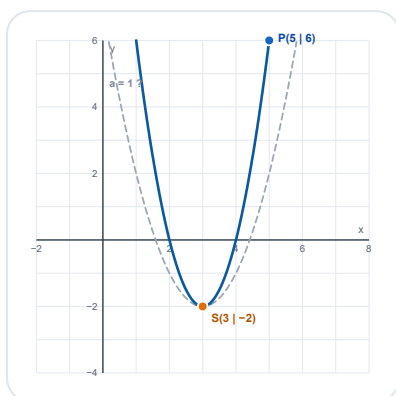
Ergebnis: $f(x) = 2(x + 1,5)^2 - 4,5$, also **S(-1,5 | -4,5)**. **Probe:** $f(-1,5) = 4,5 - 9 = -4,5 \checkmark$ Und die Nullstellen 0 und -3 haben die Mitte $-1,5 \checkmark$

Jetzt ihr $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$

Bringt den Term in die Scheitelpunktform und gebt den Scheitelpunkt an. Schreibt **alle drei Schritte** auf, nicht nur das Ergebnis, und macht am Ende die Einsetzprobe.

Achtung: Hier steht eine Zahl ohne x dabei. Überlegt, was mit ihr beim Ausklammern passiert.

4 · Rückwärts: vom Bild zur Gleichung



Zwei Parabeln mit demselben Scheitelpunkt $S(3 \mid -2)$. Die durchgezogene geht durch $P(5 \mid 6)$, die gestrichelte hat $a = 1$. Der Scheitelpunkt allein legt die Parabel also *nicht* fest — erst ein zweiter Punkt entscheidet.

SO GEHT DER RÜCKWEG

- Scheitelpunkt ablesen** und einsetzen: $S(3 \mid -2)$ gibt
 $f(x) = a(x - 3)^2 - 2$
 - Zweiten Punkt einsetzen**: $P(5 \mid 6)$ heißt $f(5) = 6$, also
 $a \cdot (5 - 3)^2 - 2 = 6$
 - Nach a auflösen**: $4a = 8$, also $a = 2$ und $f(x) = 2(x - 3)^2 - 2$
- Probe:** $f(5) = 2 \cdot 4 - 2 = 6 \checkmark$

Auftrag Warum ein Punkt zu wenig ist

Warum reicht der Scheitelpunkt allein nicht aus, um die Gleichung anzugeben? Und warum darf der zweite Punkt **nicht** senkrecht über oder unter dem Scheitel liegen? Probiert es gedanklich mit $(3 \mid 5)$ durch.

5 · Ein Satz, der beide Richtungen trägt**MERKSATZ — DIE LÜCKEN SELBST FÜLLEN**

Der Streckfaktor a muss zuerst _____ werden — ergänzt wird nur in der _____, und beim Auflösen der Klammer wird die Ergänzung mit _____ multipliziert.

- **Hinweg:** $ax^2 + bx + c \rightarrow a \cdot (x^2 + \frac{b}{a}x) + c$, dann in der Klammer ergänzen, dann auflösen. Die Zahl ohne x bleibt draußen.
- **Rückweg:** Scheitelpunkt $S(d \mid e)$ ablesen, in $f(x) = a(x - d)^2 + e$ einsetzen, dann einen zweiten Punkt **neben der Symmetrieachse** einsetzen und a ausrechnen.
- **Warum die Mühe:** Der Weg über die Nullstellenmitte ist kürzer, versagt aber, sobald es keine Nullstellen gibt. Die quadratische Ergänzung funktioniert _____.

Zurück zum Anfang Lena oder Jonas?

Jonas hat recht: $S(-1,5 \mid -4,5)$. Lena hat nicht schlampig gerechnet — sie hat ein Verfahren angewandt, das am Donnerstag in jeder Aufgabe richtig war. Nur galt es dort still für $a = 1$.

Vergleicht mit eurer Prognose von Seite 2. Wenn ihr falsch lagt: Was genau war der Denkfehler? Ein Satz genügt — das ist die Notiz, die euch in der Klausur hilft.

6 · Aufgaben

A1 a) und c) sowie A2–A5 stammen aus dem Buch (S. 19 Nr. 11, 12, 13, 14); A1 b) und d) sind eigene Aufgaben.

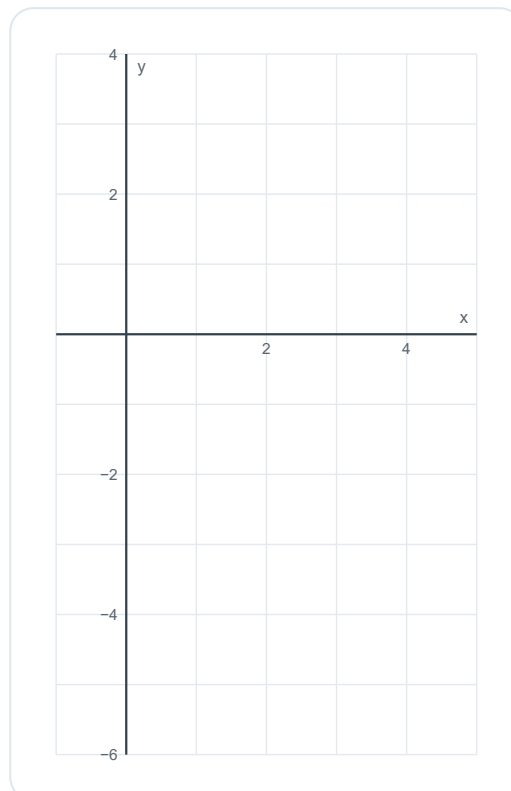
A1 Bringt jeden Term in die Scheitelpunktform und gebt den Scheitelpunkt an:

a) $f(x) = x^2 + 3x - 2$ b) $f(x) = 2x^2 + 6x - 2$ c) $f(x) = x^2 - 7x$ d) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$

Vergleicht danach a) und b): Was ist gleich, was nicht? Das ist kein Zufall.

👉 Die vier Scheitelpunkte und der Vergleich von a) und b)

Skizziert d) in das Raster. Tragt zuerst den Scheitelpunkt ein und geht dann von ihm aus nach beiden Seiten. Ein Kästchen ist eine Einheit.

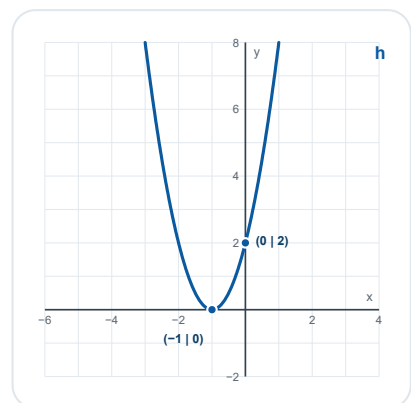
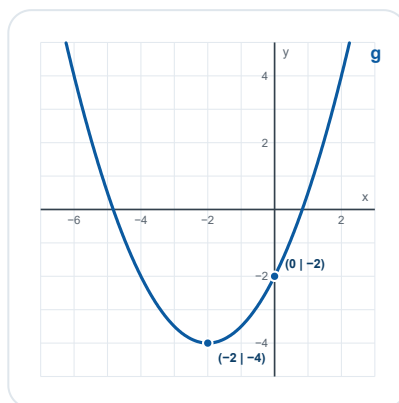
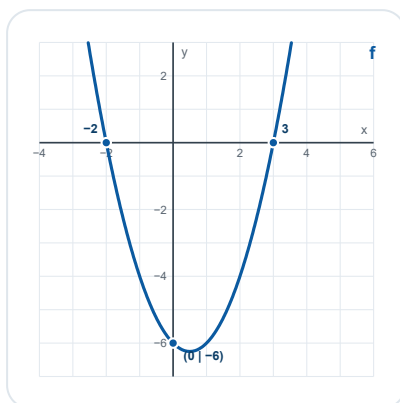


A2 Das Buch behauptet, diese drei Terme beschreiben dieselbe Funktion:

$$2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2} \quad \cdot \quad 2x^2 + 6x \quad \cdot \quad 2x(x + 3)$$

Weist das nach — durch Umformen, nicht durch Einsetzen einzelner Zahlen. Sagt außerdem zu jeder Form, welche Eigenschaft der Parabel sie sofort verrät.

A3 Bestimmt zu jedem Graphen die Funktionsgleichung. Geht vor wie in Phase 4: erst den Scheitelpunkt (oder die Nullstellen) ablesen, dann a aus einem zweiten Punkt berechnen. Schreibt die Rechnung für a auf, nicht nur das Ergebnis.



A4 ★ Das Buch schreibt: Die Funktion f mit $f(x) = -0,12 \cdot x \cdot (x - 8)$ soll die Flugbahn des Schwerpunktes eines sehr guten Weitspringers modellieren (x und $f(x)$ in Metern).

a) Bestimmt die Weite des Sprungs und die größte Höhe. Nutzt die faktorisierte Form — sie ist hier die kürzeste.

b) Haltet ihr die Modellierung für realistisch? Begründet mit euren Zahlen, nicht mit dem Gefühl.

A5 ★ Modelliert genauso die Flugbahn eines Fußballs: Der Ball fliegt beim Abschlag durch den Torwart **45 m weit** und erreicht eine maximale Höhe von **10 m**. Stellt eine passende Funktionsgleichung auf.

Das ist genau der Rückweg von Seite 5 — überlegt zuerst, welche zwei Angaben ihr eigentlich habt.

WER SCHON FERTIG IST

- Rechnet die quadratische Ergänzung einmal ganz allgemein durch — mit a , b und c statt mit Zahlen. Setzt das Ergebnis null und löst nach x auf: Heraus kommt die Lösungsformel für quadratische Gleichungen.
- Erfindet einen Term mit $a \neq 1$, dessen Scheitelpunkt genau $S(4 \mid -3)$ ist. Wie viele verschiedene gibt es?

7 · Quiz

Kreuzt an. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Was wird bei $f(x) = 3x^2 + 12x$ als quadratische Ergänzung gebraucht?

☐ $(12 : 2)^2 = 36$

☐ erst 3 ausklammern, dann $(4 : 2)^2 = 4$

☐ $(12 : 6)^2 = 4$

☐ $(3 \cdot 12 : 2)^2 = 324$

2. $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$. Wo liegt der Scheitelpunkt?

☐ $S(-4 \mid -13)$

☐ $S(-2 \mid -5)$

☐ $S(-2 \mid 3)$

☐ $S(2 \mid -5)$

3. Warum fiel dieser Fehler in der letzten Stunde nicht auf?

☐ Es kamen nur leichte Zahlen vor.☐ Dort stand immer eine 1 vor dem x^2 .☐ Die Lösungen wurden nicht kontrolliert.☐ Es wurde faktorisiert gerechnet.

4. Beim Auflösen entsteht $2 \cdot ((x + 3)^2 - 9) + 1$. Wie geht es richtig weiter?

☐ $2(x + 3)^2 - 9 + 1$

☐ $2(x + 3)^2 - 18 + 1$

☐ $2(x + 3)^2 - 9 \cdot 1$

☐ $(x + 3)^2 - 18 + 1$

5. Bekannt ist nur der Scheitelpunkt $S(2 \mid -3)$. Was folgt daraus?

☐ Die Gleichung ist $(x - 2)^2 - 3$.☐ Es fehlt noch der Streckfaktor a .☐ Die Nullstellen sind 2 und -3.☐ Die Parabel ist nach oben geöffnet.

6. Eine Parabel berührt die x-Achse bei -1 und geht durch $(0 \mid 2)$. Wie heißt sie?

☐ $f(x) = (x + 1)^2 + 2$

☐ $f(x) = 2(x + 1)^2$

☐ $f(x) = 2(x - 1)^2$

☐ $f(x) = 0,5(x + 1)^2$

7. $h(x) = -0,05x(x - 30)$ beschreibt einen Wurf. Was bedeuten die Nullstellen?

☐ die größte Höhe☐ die Stellen auf Bodenhöhe: 0 m und 30 m☐ die Abwurfgeschwindigkeit☐ die höchsten Stellen der Bahn

8. $f(x) = -3x^2 + 12x$. Öffnung und Scheitelpunkt?

☐ nach oben, $S(2 \mid 12)$ ☐ nach unten, $S(2 \mid 12)$ ☐ nach unten, $S(-2 \mid -12)$ ☐ nach unten, $S(6 \mid -72)$

EXIT-TICKET

1. Warum darf man bei $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$ nicht einfach $(12 : 2)^2 = 36$ ergänzen? Was macht man stattdessen — und warum?

2. Und umgekehrt: Von einer Parabel ist der Scheitelpunkt $S(2 | -5)$ bekannt. Warum reicht das noch nicht für ihre Gleichung — und was genau fehlt?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.